

復習 1

中央値

- 中央値…データの値を大きさの順に並べたときの中央の値。
データの個数が偶数の場合は、中央に並ぶ2つの値の平均値を中央値とする。

1 あるクラスの10人について、通学時間を調べたところ、下のようであった。この結果の中央値を求めよ。

8, 14, 16, 8, 18, 19, 23, 20, 19, 22 (単位：分)

テーマ 1

教科書
P.182~185

四分位範囲

データの値を小さい順に並べて中央値を境に、前半と後半2つの部分に分けたとき、

- 第1四分位数…前半の中央値。
- 第2四分位数…データ全体の中央値。
- 第3四分位数…後半の中央値。
- 四分位数…第1四分位数、第2四分位数(中央値)、第3四分位数をあわせたもの。
- (四分位範囲)=(第3四分位数)-(第1四分位数)

例1 右のデータは、A、B2チームの選手のハンドボール投げの記録である。A、Bそれぞれについて答えよ。

- 四分位数を求めよ。
- 四分位範囲を求めよ。

A : 45, 38, 61, 59, 40, 55, 42
B : 55, 47, 64, 41, 58, 62, 65, 51

(単位：m)

解説 (1) データの値を小さい順に並べると、右のようになる。

Bのデータについて、

第1四分位数は、 $\frac{47+51}{2}=49(\text{m})$

中央値は、 $\frac{55+58}{2}=56.5(\text{m})$

第3四分位数は、 $\frac{62+64}{2}=63(\text{m})$

図 第1四分位数、中央値(第2四分位数)、第3四分位数の順に、

A…40m, 45m, 59m B…49m, 56.5m, 63m

(2) A… $59-40=19(\text{m})$ B… $63-49=14(\text{m})$

前半				後半				
A :	38,	40,	42,	45,	55,	59,	61	
B :	41,	47,	51,	55,	58,	62,	64,	65
	第1四分位数		中央値	第3四分位数		(第2四分位数)		

図 A…19m, B…14m

類1 右のデータは、Cさんの漢字と計算のテストの得点である。漢字、計算それぞれについて答えよ。

- 四分位数を求めよ。

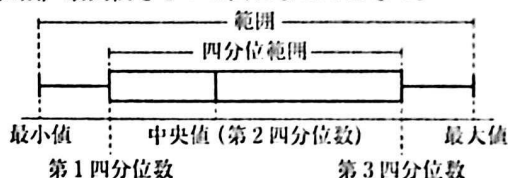
漢字 : 7, 8, 6, 4, 9, 10, 5, 6, 7
計算 : 6, 4, 10, 8, 7, 4, 6, 7, 10, 6

(単位：点)

- 四分位範囲を求めよ。

・箱ひげ図…最小値、四分位数、最大値を1つの図にまとめたもの。

- ・箱ひげ図の、のびた線の左端から右端までの長さが範囲、長方形の左端から右端までの長さが四分位範囲である。
- ・四分位範囲は、データの値を小さい順に並べたとき、データの中央付近のほぼ50%をふくむ区間の大きさである。



例2 右のデータは、10人の数学と国語の100点満点のテスト結果について調べたものである。数学、国語それぞれについて答えよ。

数学：47, 62, 56, 98, 72, 67, 34, 83, 25, 51
国語：80, 68, 77, 68, 56, 42, 85, 48, 76, 90

(単位：点)

- (1) 範囲と四分位範囲を求めよ。
- (2) 箱ひげ図をかけ。

解説 データの値を小さい順に並べると、以下のようになる。

データの個数は偶数だから、四分位数は、

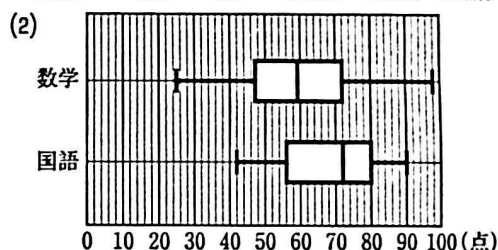
数学…25, 34, 47, 51, 56, 62, 67, 72, 83, 98
国語…42, 48, 56, 68, 68, 76, 77, 80, 85, 90

第1四分位数 中央値 (第2四分位数) 第3四分位数

範囲：数学… $98 - 25 = 73$ (点) 国語… $90 - 42 = 48$ (点)
四分位範囲：数学… $72 - 47 = 25$ (点) 国語… $80 - 56 = 24$ (点)

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
数学	25	47	59	72	98
国語	42	56	72	80	90

図 (1) 範囲、四分位範囲の順に、
数学…73点, 25点 国語…48点, 24点



類2 右のデータは、ある中学2年生のA, B 2クラスそれぞれ10人の握力調査の結果である。A, Bそれぞれについて答えよ。

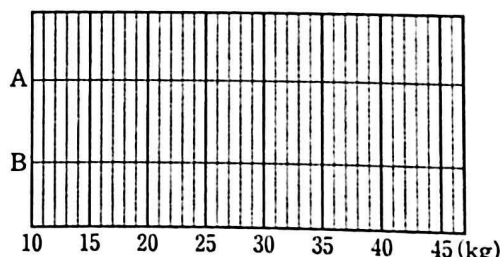
A : 30, 28, 25, 38, 26, 40, 31, 32, 29, 37
B : 28, 36, 30, 35, 32, 22, 20, 40, 30, 34

(単位：kg)

- (2) 範囲と四分位範囲を求めよ。

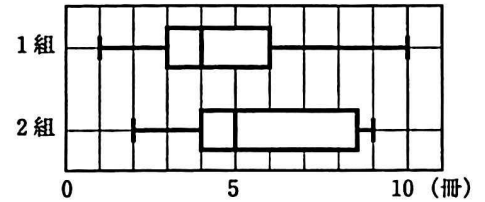
- (3) 下の表を完成させて、箱ひげ図をかけ。

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
A					
B					



箱ひげ図は、データのおおまかな分布がわかるので、複数のデータを比較することができる。

例3 右の図は、1組と2組のそれぞれ18人が1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ、その分布のようすを箱ひげ図に表したものである。



- (1) 借りた本の冊数をもっとも多い生徒と、もっとも少ない生徒との、借りた本の冊数の差が大きいのは、どちらのクラスか。
- (2) 借りた本の冊数が3冊以下の人数が少ないのは、どちらのクラスか。

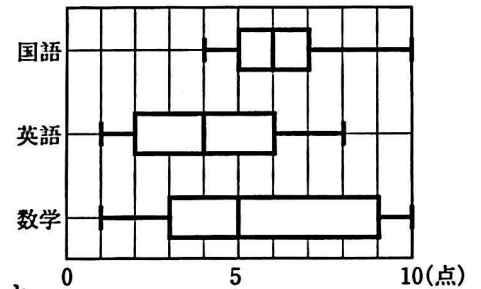
解説 (1) ひげの左端の値がデータの最小値、ひげの右端の値がデータの最大値を表す。

よって、ひげの端から端までが長い1組の方が、借りた本の冊数をもっとも多い生徒と、もっとも少ない生徒との差が大きい。 答 1組

- (2) 1組のデータの第1四分位数が3冊、2組のデータの第1四分位数が4冊。よって、3冊以下の人数は、1組は5人以上で2組は4人以下となるから、2組。 答 2組

類3 次の問いに答えよ。

1 右の図は、15人の生徒の国語、英語、数学の10点満点の小テストの得点の結果を調べ、その分布のようすを箱ひげ図に表したものである。

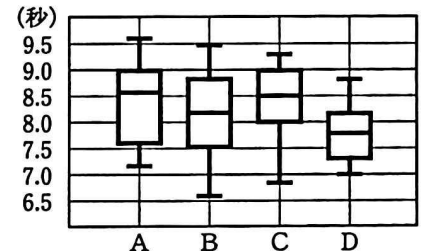


- (1) 満点をとった生徒がいるのはどの教科か。すべて答えよ。
- (2) 6点以上をとった生徒が半数以上いるのはどの教科か。すべて答えよ。

2 右の図は、A～D部の部員全員の50m走の記録を調べ、その分布のようすを箱ひげ図に表したものである。このとき、箱ひげ図から読みとれることとして、次の㉑～㉔は正しいといえるか。

「正しい」「正しくない」「このデータからはわからない」のどれかで答えよ。

㉑ データの範囲がもっとも大きいのは、D部である。



㉒ C部の部員の約半数が8.0秒から9.0秒で走っている。

㉓ A部の部員の半数以上が8.5秒以上で走っている。

㉔ C部の部員の記録の平均は、8.5秒である。

㉕ 中央値がもっとも小さいのはB部である。

分布が1つの山の形のヒストグラムと箱ひげ図

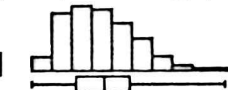
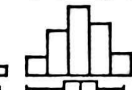
・左右対称な分布

・散らばりの
小さい分布

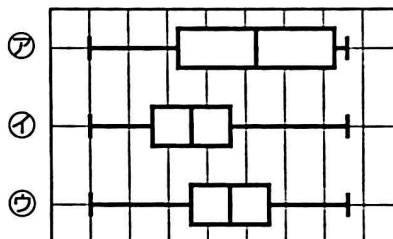
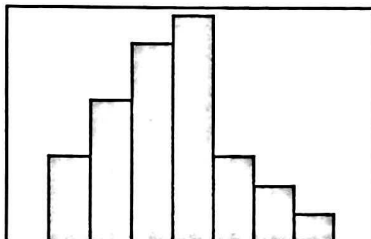
・階級が小さい方
にかたよった分布

・階級が大きい方
にかたよった分布

- ・ヒストグラム…分布の形や最頻値がわかる。
- ・箱ひげ図…中央値を基準とした分布がわかる。

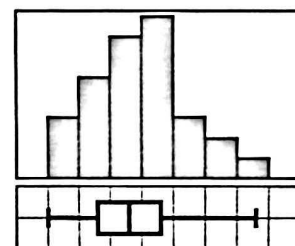


例4 下のヒストグラムは、㉠～㉣の箱ひげ図のいずれかに対応している。その箱ひげ図を選べ。



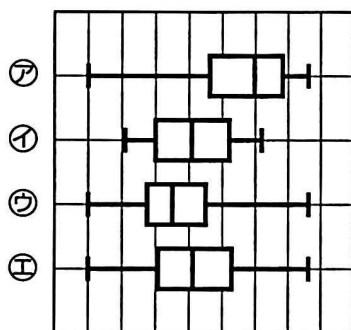
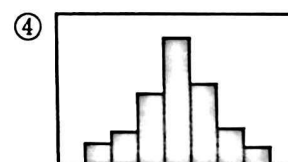
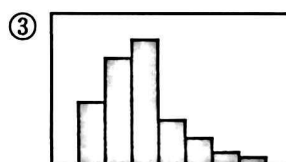
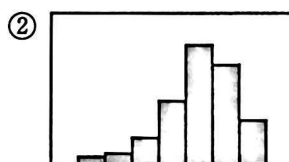
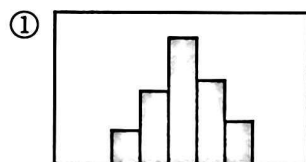
解説 上のヒストグラムは、階級が小さい方にかたよった分布であるから、㉡の箱ひげ図である。

〔別解〕 箱ひげ図は、中央値を基準にした散らばりのようすがとらえやすい。中央値の位置をヒストグラムと比較して選ぶ。



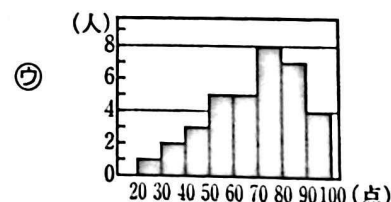
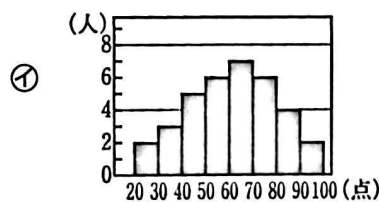
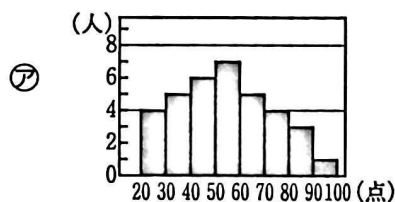
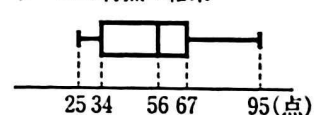
類4 次の問いに答えよ。

1 下の①～④のヒストグラムについて、同じデータを使っていた箱ひげ図を、㉠～㉣の中からそれぞれ選べ。



2 右の箱ひげ図は、ある中学2年生35人のゲームの得点の結果を調べ、その分布のようすをまとめたものである。この箱ひげ図は、㉠～㉣のヒストグラムのいずれかに対応している。そのヒストグラムを選べ。

ゲームの得点の結果



定期テスト予想問題

必修

／100点

- 1 次のデータは、1組12人と2組11人の垂直跳びの結果を表したものである。〈15点×4〉

1組：49, 34, 64, 56, 47, 28, 31, 43, 55, 46, 50, 36
 2組：58, 46, 59, 57, 32, 40, 38, 43, 29, 42, 50

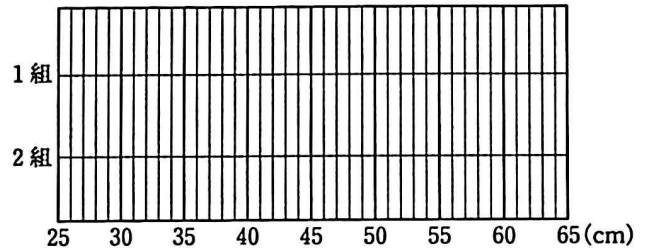
(単位：cm)

- (1) 上のデータをもとにして、右の表を完成させよ。

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組					
2組					

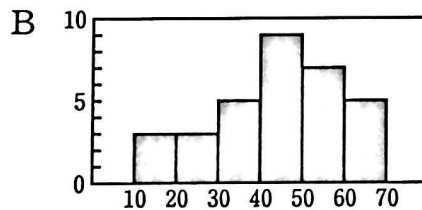
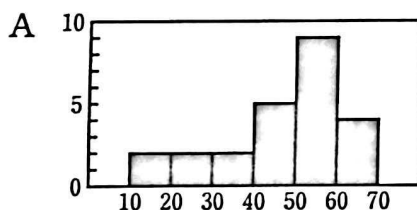
- (2) 四分位範囲を求めよ。

- (3) 箱ひげ図をかけ。

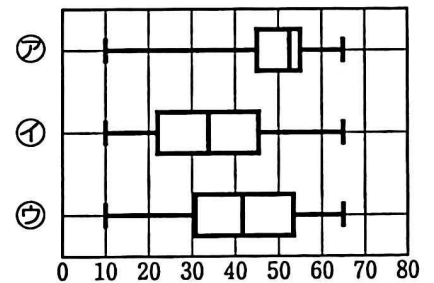


- (4) データの範囲が大きいのはどちらか。また、その範囲を求めよ。

- 2 下のA, Bのヒストグラムは、㉠～㉣の箱ひげ図のいずれかに対応している。その箱ひげ図を選べ。



(10点×2)



- 3 右の図は、1組と2組のそれぞれ31人の通学時間を調べ、その分布のようすを箱ひげ図に表したものである。このとき、箱ひげ図から読みとれることとして正しいものを、㉠～㉣からすべて選べ。(20点)

㉠ 通学時間が25分以上の生徒はいない。

㉡ 通学時間が10分以下の生徒が1組にも2組にも8人以上いる。

㉢ 通学時間が17分以下の生徒の人数は、2組の方が多。

㉣ 1組の通学時間の平均値は、18分である。

